

Business Intelligence, Data Analytics und AI-gestützte Entscheidungsintelligenz

Aufgaben

Aufgabe 1: BI, AI und Entscheidungsintelligenz

Aufgabenstellung: Erklären Sie den Übergang von klassischer Business Intelligence zu AI-gestützter Entscheidungsintelligenz. Arbeiten Sie die Unterschiede zwischen deskriptiver, prädiktiver und präskriptiver Analytik heraus und diskutieren Sie, in welchen Entscheidungssituationen jede dieser Ebenen einen besonderen Mehrwert bietet. Nutzen Sie dabei mindestens ein konkretes Unternehmensbeispiel.

Erwartete Leistung: Erwartet wird ein argumentativer Kurzaufsatz (ca. 1–1,5 Seiten) mit klarer Begriffsabgrenzung und kritischer Reflexion der Grenzen von AI in BI-Systemen.

Aufgabe 2: AI in bestehenden BI-Infrastrukturen

Aufgabenstellung: Entwerfen Sie ein Integrationskonzept für ein Unternehmen, das bereits Dashboards und Standardreports nutzt, nun aber AI-Funktionen ergänzen möchte. Beschreiben Sie Datenquellen, Governance-Fragen, Rollen, Risiken und einen sinnvollen Einführungsfahrplan.

Erwartete Leistung: Stellen Sie Ihr Ergebnis als strukturiertes Zielbild mit Phasenmodell dar.

Aufgabe 3: Use-Case-Entwicklung Flughafen Zürich

Aufgabenstellung: Leiten Sie aus den Folien einen realistischen AI/BI-Use-Case für den Flughafen Zürich ab. Formulieren Sie Managementproblem, Zielgrössen, relevante Datenquellen, erwartete Insights und potenzielle operative Entscheidungen. Begründen Sie, warum Ihr Use Case geschäftlich relevant und technisch umsetzbar ist.

Erwartete Leistung: Skizzieren Sie zusätzlich drei KPIs, mit denen der Erfolg des Use Cases gemessen werden kann.

Aufgabe 4: Datenbasis und Datenqualität

Aufgabenstellung: Viele AI-Projekte scheitern nicht am Modell, sondern an der Datenbasis. Analysieren Sie, welche Anforderungen an Datenqualität, Granularität, Aktualität und Dokumentation erfüllt sein müssen, damit ein AI-gestütztes BI-System belastbare Ergebnisse liefert. Gehen Sie auch auf das Problem zu stark aggregierter BI-Daten ein.

Erwartete Leistung: Antworten Sie in Form einer strukturierten Analyse mit mindestens vier Qualitätsdimensionen und zugehörigen Kontrollmassnahmen.

Aufgabe 5: CRISP-DM auf ein BI/AI-Projekt anwenden

Aufgabenstellung: Wenden Sie den CRISP-DM-Prozess auf ein selbstgewähltes Business-Problem an. Beschreiben Sie für jede Phase, welche Aktivitäten, Entscheidungen, Artefakte und Risiken auftreten. Erläutern Sie ausserdem, wie sich der Prozess verändert, wenn zusätzlich generative AI oder agentische Analytik eingesetzt wird.

Erwartete Leistung: Visualisieren Sie den Prozess optional als Tabelle oder Flussdiagramm.

Aufgabe 6: Grundgesamtheit, Stichprobe, Repräsentativität

Aufgabenstellung: Ein Unternehmen möchte das Mobilitätsverhalten seiner Kundschaft untersuchen und startet eine freiwillige Online-Umfrage auf der eigenen App. Bewerten Sie dieses Design im Hinblick auf Grundgesamtheit, Stichprobenziehung, Repräsentativität und mögliche Verzerrungen. Entwickeln Sie ein verbessertes Studiendesign.

Erwartete Leistung: Begründen Sie Ihre Vorschläge methodisch und nicht nur intuitiv.

Aufgabe 7: Survivorship Bias

Aufgabenstellung: Diskutieren Sie anhand des berühmten Bomber-Beispiels, warum eine scheinbar grosse und plausible Stichprobe dennoch systematisch irreführend sein kann. Übertragen Sie die Logik des Survivorship Bias auf ein modernes BI-Beispiel, etwa Kundenbindung, Fraud Detection oder Predictive Maintenance.

Erwartete Leistung: Arbeiten Sie explizit heraus, welche Beobachtungen im Datensatz fehlen und wie dies Entscheidungen verzerren würde.

Aufgabe 8: Variablentypen sauber klassifizieren

Aufgabenstellung: Klassifizieren Sie die folgenden Merkmale präzise: Nationalität, Ticketklasse, Wartezeit am Check-in, Anzahl Verspätungen pro Woche, Kundenzufriedenheit auf einer 5er-Skala, Umsatz, Gate-Nummer und Flugstatus. Ordnen Sie jeweils Skalenniveau, sinnvolle Kennzahlen und geeignete Visualisierungen zu.

Erwartete Leistung: Erstellen Sie eine übersichtliche Tabelle mit Begründungen.

Aufgabe 9: Datenfehler und Messprobleme

Aufgabenstellung: Entwickeln Sie ein Prüfkonzert für ein Datenset aus dem Flughafenumfeld, in dem Zeiten, Mengen, Klassen und Textfelder vorkommen. Beschreiben Sie typische zufällige und systematische Fehlerquellen, Plausibilitätsregeln und konkrete Korrekturstrategien.

Erwartete Leistung: Berücksichtigen Sie auch Übertragungsfehler, falsche Nullpunkte und inkonsistente Kodierungen.

Aufgabe 10: Visualisierung kritisch beurteilen

Aufgabenstellung: Analysieren Sie drei typische Formen manipulativer oder irreführender Datenvisualisierung. Erklären Sie jeweils, warum die Darstellung problematisch ist, wie sie kognitive Fehleurteile begünstigt und wie eine ehrliche Alternative aussehen würde.

Erwartete Leistung: Mindestens ein Beispiel muss sich auf Achsenskalierung beziehen und mindestens eines auf Flächen- oder 3D-Verzerrung.

Aufgabe 11: Kategoriale Daten in Python auswerten

Aufgabenstellung: Sie erhalten eine Spalte 'ticket_class' mit den Ausprägungen Economy, Business und First. Erstellen Sie eine Häufigkeitstabelle, berechnen Sie relative Häufigkeiten und bestimmen Sie den Modus. Visualisieren Sie die Verteilung sinnvoll.

Erwartete Leistung: Interpretieren Sie abschliessend, warum ein Balkendiagramm in diesem Fall meist besser geeignet ist als ein Kuchendiagramm.

Code-Snippet

```
# Python-Hilfe
vc = df['ticket_class'].value_counts(dropna=False)
rel = df['ticket_class'].value_counts(normalize=True, dropna=False)
mode = df['ticket_class'].mode()
vc.plot(kind='bar')
```

Aufgabe 12: Kategoriale Daten in R auswerten

Aufgabenstellung: Replizieren Sie die Auswertung aus Aufgabe 11 in R. Berechnen Sie Häufigkeit, relative Häufigkeit, kumulierte Häufigkeit (falls ordinal sinnvoll) und erzeugen Sie ein sortiertes Balkendiagramm.

Erwartete Leistung: Achten Sie darauf, dass die Reihenfolge der Kategorien inhaltlich begründet ist und nicht bloss alphabetisch.

Code-Snippet

```
# R-Hilfe
tab <- table(df$ticket_class)
prop.table(tab)
cumsum(tab)
barplot(tab[order(tab, decreasing = TRUE)])
```

Aufgabe 13: Histogramm und Klassenbreite

Aufgabenstellung: Nehmen Sie an, Sie analysieren Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle. Zeigen Sie, wie sich die Wahl unterschiedlicher Klassenbreiten auf das Erscheinungsbild eines Histogramms auswirkt. Diskutieren Sie, wann ein Bild eine falsche Sicherheit über die Form der Verteilung erzeugt.

Erwartete Leistung: Ergänzen Sie Ihre Antwort um eine Empfehlung, wie man Klassenbreiten in der Praxis reflektiert auswählt.

Aufgabe 14: Mittelwert, Median und Ausreisser

Aufgabenstellung: Konstruieren Sie zwei kleine Datensätze mit identischem Median, aber sehr unterschiedlichem Mittelwert. Erklären Sie, warum dies für Managementberichte relevant ist. Diskutieren Sie, wann Median und IQR geeigneter sind als Mittelwert und Standardabweichung.

Erwartete Leistung: Beziehen Sie sich auf schiefe Verteilungen und Ausreisserprobleme.

Aufgabe 15: Robuste Streuungsmasse in Python

Aufgabenstellung: Berechnen Sie für eine numerische Variable Mittelwert, Median, Standardabweichung, IQR und MAD. Vergleichen Sie die Kennzahlen für einen Datensatz mit und ohne Ausreisser und interpretieren Sie die Unterschiede.

Erwartete Leistung: Kommentieren Sie, welches Mass Sie für ein operatives Dashboard empfehlen würden und warum.

Code-Snippet

```
# Python-Hilfe
import numpy as np
q1, q3 = df['delay_min'].quantile([0.25, 0.75])
iqr = q3 - q1
mad = np.median(np.abs(df['delay_min'] - df['delay_min'].median()))
df['delay_min'].describe()
```

Aufgabe 16: Verschiedene Mittelwerte

Aufgabenstellung: Ein Flugzeug fliegt Hin- und Rückstrecke mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Erklären Sie, warum der arithmetische Mittelwert hier nicht die korrekte Durchschnittsgeschwindigkeit liefert. Leiten Sie das harmonische Mittel her und geben Sie ein weiteres betriebswirtschaftliches Beispiel an, in dem dieses Mittel angemessen ist.

Erwartete Leistung: Die mathematische Argumentation soll vollständig, aber knapp sein.

Aufgabe 17: Quantile und Boxplot interpretieren

Aufgabenstellung: Erläutern Sie, welche Informationen Quartile, Perzentile und Boxplots liefern. Entwickeln Sie ein kurzes Beispiel, in dem Mittelwert und Standardabweichung alleine zu einer irreführenden Interpretation führen würden, ein Boxplot aber die Struktur der Daten besser sichtbar macht.

Erwartete Leistung: Gehen Sie auch auf Ausreisserkennzeichnung und deren Grenzen ein.

Aufgabe 18: Bivariate Analyse: kategorial × kategorial

Aufgabenstellung: Entwerfen Sie für zwei kategoriale Variablen (z. B. Ticketklasse und Beschwerdeart) ein geeignetes Auswertungskonzept. Beschreiben Sie Kreuztabelle, bedingte relative Häufigkeiten und geeignete Visualisierungen. Diskutieren Sie, wann ein Mosaikplot analytisch nützlich ist.

Erwartete Leistung: Erklären Sie ausserdem, warum absolute Zahlen allein häufig nicht ausreichen.

Aufgabe 19: Bivariate Analyse: metrisch × kategorial

Aufgabenstellung: Sie möchten prüfen, ob sich die Wartezeiten zwischen mehreren Terminals unterscheiden. Begründen Sie, warum Boxplots, Kennzahlentabellen und Stripcharts hier sinnvoll sein können. Diskutieren Sie, wie Sie Unterschiede beschreiben würden, ohne vorschnell kausale Behauptungen aufzustellen.

Erwartete Leistung: Optional können Sie geeignete weiterführende Testverfahren erwähnen.

Aufgabe 20: Scatterplot und Korrelation in Python

Aufgabenstellung: Untersuchen Sie den Zusammenhang zwischen Passagieraufkommen und durchschnittlicher Delay-Dauer. Erstellen Sie ein Streudiagramm und berechnen Sie die Pearson-Korrelation. Diskutieren Sie anschliessend, welche Muster trotz identischer Korrelation sehr unterschiedlich aussehen können.

Erwartete Leistung: Reflektieren Sie auch lineare vs. nichtlineare Zusammenhänge.

Code-Snippet

```
# Python-Hilfe
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(df['passengers'], df['avg_delay'])
print(df[['passengers', 'avg_delay']].corr(method='pearson'))
```

Aufgabe 21: Pearson vs. Spearman

Aufgabenstellung: Erläutern Sie die Unterschiede zwischen Pearson- und Spearman-Korrelation. Konstruieren oder skizzieren Sie zwei Datensituationen, in denen Spearman vorzuziehen ist, und eine Situation, in der beide Masse zu ähnlichen Ergebnissen führen.

Erwartete Leistung: Die Antwort soll sowohl mathematische Intuition als auch praktische BI-Relevanz enthalten.

Aufgabe 22: Korrelation ist nicht Kausalität

Aufgabenstellung: Formulieren Sie ein kurzes Essay zur Aussage 'Korrelation ist nicht Kausalität'. Verwenden Sie mindestens zwei Beispiele aus Wirtschaft oder Alltag und zeigen Sie, wie Drittvariablen, Selektion oder gemeinsame Ursachen einen Zusammenhang erzeugen können.

Erwartete Leistung: Schliessen Sie mit drei Regeln für verantwortungsvolle Kommunikation korrelativer Ergebnisse.

Aufgabe 23: Simpson-Paradoxon

Aufgabenstellung: Erklären Sie das Simpson-Paradoxon und entwickeln Sie ein eigenes kleines Zahlenbeispiel, in dem ein Trend in aggregierten Daten verschwindet oder sich umkehrt, sobald nach einer relevanten Drittvariable stratifiziert wird.

Erwartete Leistung: Diskutieren Sie, warum dieses Phänomen für Dashboard-Nutzer und Führungskräfte gefährlich sein kann.

Aufgabe 24: Multivariate Visualisierung und Management-Cockpit

Aufgabenstellung: Entwerfen Sie ein Konzept für ein Management-Cockpit, das historische KPIs, Intra-Day-Signale und prädiktive Hinweise kombiniert. Legen Sie fest, welche Visualisierungen auf eine Seite gehören, wie Priorisierung und Drill-down funktionieren und welche Informationen bewusst nicht prominent gezeigt werden sollten.

Erwartete Leistung: Begründen Sie Ihre Designentscheidungen mit Nutzbarkeit, Entscheidungsgeschwindigkeit und Verzerrungsvermeidung.

Aufgabe 25: Mini-Prototyp für agentische Analytik

Aufgabenstellung: Skizzieren Sie einen Mini-Prototypen für ein AI-gestütztes Analysewerkzeug, das Fragen in natürlicher Sprache entgegennimmt und daraus passende Auswertungen ableitet. Beschreiben Sie Eingaben, Datenpipeline, Analyse-Engine, Guardrails, Transparenzmechanismen und Antwortformat. Geben Sie zusätzlich ein minimales Python-Pseudobeispiel, wie eine Frage in eine einfache Aggregation übersetzt werden könnte.

Erwartete Leistung: Das Ziel ist kein fertiges Produkt, sondern ein durchdachtes Architektur- und Interaktionskonzept.

Code-Snippet

```
# Python-Hilfe
question = 'Wie viele Delays gab es gestern pro Terminal?'
result = (df[df['date'] == yesterday]
          .groupby('terminal')['delay_id']
          .count()
          .reset_index(name='n_delays'))
```